



# DS01

---

UE : SII

EMI2/2027

Durée : 2h

---

Consignes spécifiques :

- Feuille A4 résumée autorisée
  - Calculatrice autorisée
- 

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

La réponse aux questions se fait sur **feuille séparée**. Il est demandé à l'étudiant de **numéroter ses copies** : si l'étudiant produit 4 copies doubles, les copies seront numérotées de 1 à 4. L'étudiant prendra soin d'écrire son **nom ET prénom** sur chaque copie.

**Un manquement à l'une de ces consignes entraînera le retrait de 1 point sur la note finale.**

Il est demandé à l'étudiant de porter un intérêt tout particulier à la **lisibilité** de son écriture et à la **propreté** de sa copie. La clarté de la rédaction et des raisonnements sera fortement appréciée. La qualité de la rédaction sera également **prise en compte dans la notation**.

Si l'étudiant relève ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il l'indique sur sa copie et énonce et explique les hypothèses qu'il utilisera dans la suite.

Le barème est donné à titre indicatif pour chacune des questions.

## Exercice 1 : Cellule de découpe de vitre (15 points)

Le dispositif étudié (Figure 1) permet d'effectuer la prise d'une vitre déposée sur un support en vue de son transfert vers un poste de découpe. Pour cela, il effectue le basculement de sa table chargée de la vitre, de la position "prise de vitre" vers la position horizontale. On se propose de déterminer les caractéristiques des vérins du dispositif de basculement. Le schéma cinématique du dispositif est présenté sur la Figure 2.

On admettra que le mouvement de la table basculante est uniformément varié et que le moment d'inertie de l'ensemble mobile **1** {table + ventouse + plaque de verre + ...} autour de l'axe  $(O, \vec{z}_0)$  est noté  $J$  avec  $J = 670 \text{ kg m}^2$ . La masse de l'ensemble est  $m = 500 \text{ kg}$ . L'amplitude du mouvement est de  $110^\circ$  et s'effectue en 55 s.

On note  $p$  la pression dans le vérin hydraulique et  $S$  la surface active du piston.

Hypothèses complémentaires :

- Les liaisons sont parfaites ;
- La liaison entre la tige et le corps du vérin est modélisé par une liaison pivot glissant, on note **2C** le corps du vérin et **2T** la tige.
- Le mécanisme est plan ;
- Toutes les masses et inertie sont négligeables devant celle de l'ensemble **1**.

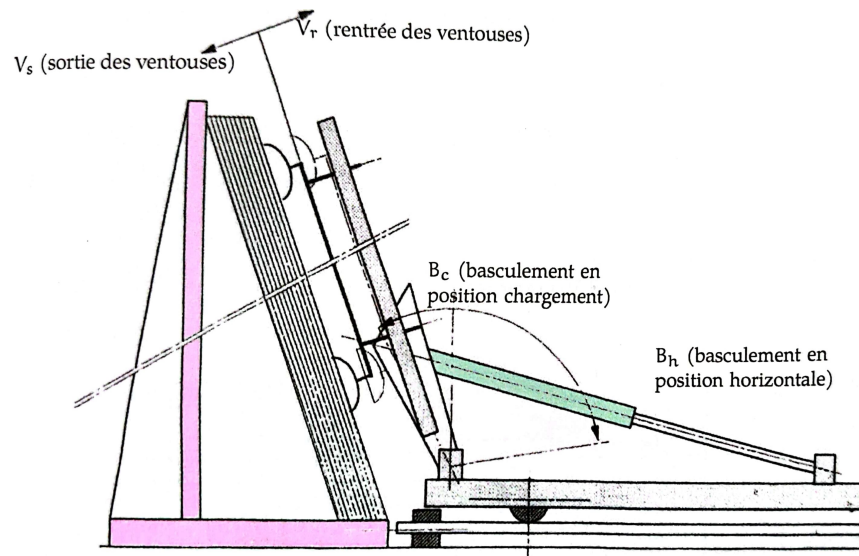


FIGURE 1 – Poste de basculement

Données :

- $(\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \alpha$  avec  $\alpha \in [0^\circ; 110^\circ]$
- $(\vec{x}_0, \vec{x}_2) = \beta$
- $\vec{OA} = r \vec{x}_1$
- $\vec{OG} = l \vec{x}_1$
- $\vec{AB} = \lambda \vec{x}_2$
- $\vec{OB} = d \vec{x}_0 - h \vec{y}_0$

- 1) (1 point) Tracer le graphe des liaisons du mécanisme.
- 2) (1 point) Etablir l'inventaire des efforts. Placer les actions sur le graphe.
- 3) ( $1\frac{1}{2}$  points) Montrer que l'action en A du vérin sur la table est de la forme  $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -F \vec{x}_2$ .

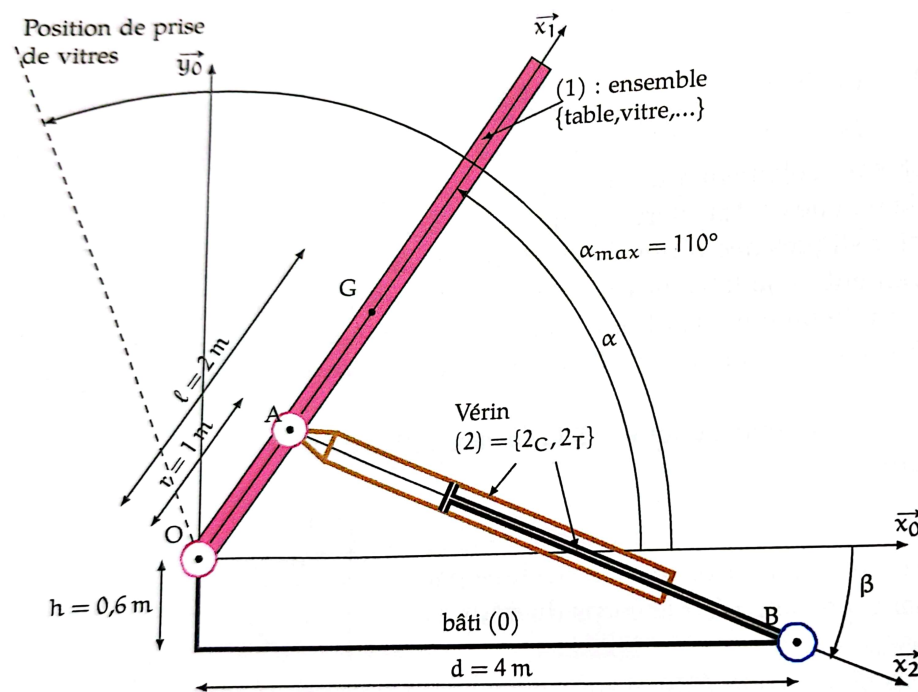


FIGURE 2 – Schéma cinématique

- 4) (2 points) On modélise l'ensemble mobile par une plaque rectangulaire d'épaisseur négligeable de dimension  $h$  suivant  $\vec{z}_0$  et de largeur  $2l$  suivant  $\vec{x}_1$ . Déterminer alors le moment d'inertie en  $O$  suivant l'axe  $\vec{z}_0$ , nommé  $J$  en fonction des dimensions.
- 5) (4 points) Déterminer le moment dynamique de l'ensemble mobile **1** dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen associé au bâti **0**.
- 6) (1 point) Ecrire le principe fondamental de la dynamique pour le solide **1**. On précisera l'équation retenue pour déterminer  $F$ .
- 7) (1 point) En déduire  $F$  en fonction des paramètres du mouvement  $\alpha$  et  $\beta$  et de leurs dérivées.
- 8) ( $1\frac{1}{2}$  points) Par une fermeture géométrique bien choisie, déterminer la relation entre  $\alpha$  et  $\beta$ . En déduire le domaine de variation de  $\beta$  pour le cycle de prise de la plaque de verre.
- 9) (2 points) Montrer que  $F$  est maximal pour  $\alpha = 0$ .

## Exercice 2 : Motorisation d'un treuil (5 points)

Le treuil équipant un portique industriel comprend la chaîne cinématique décrite sur la figure ci-dessous.

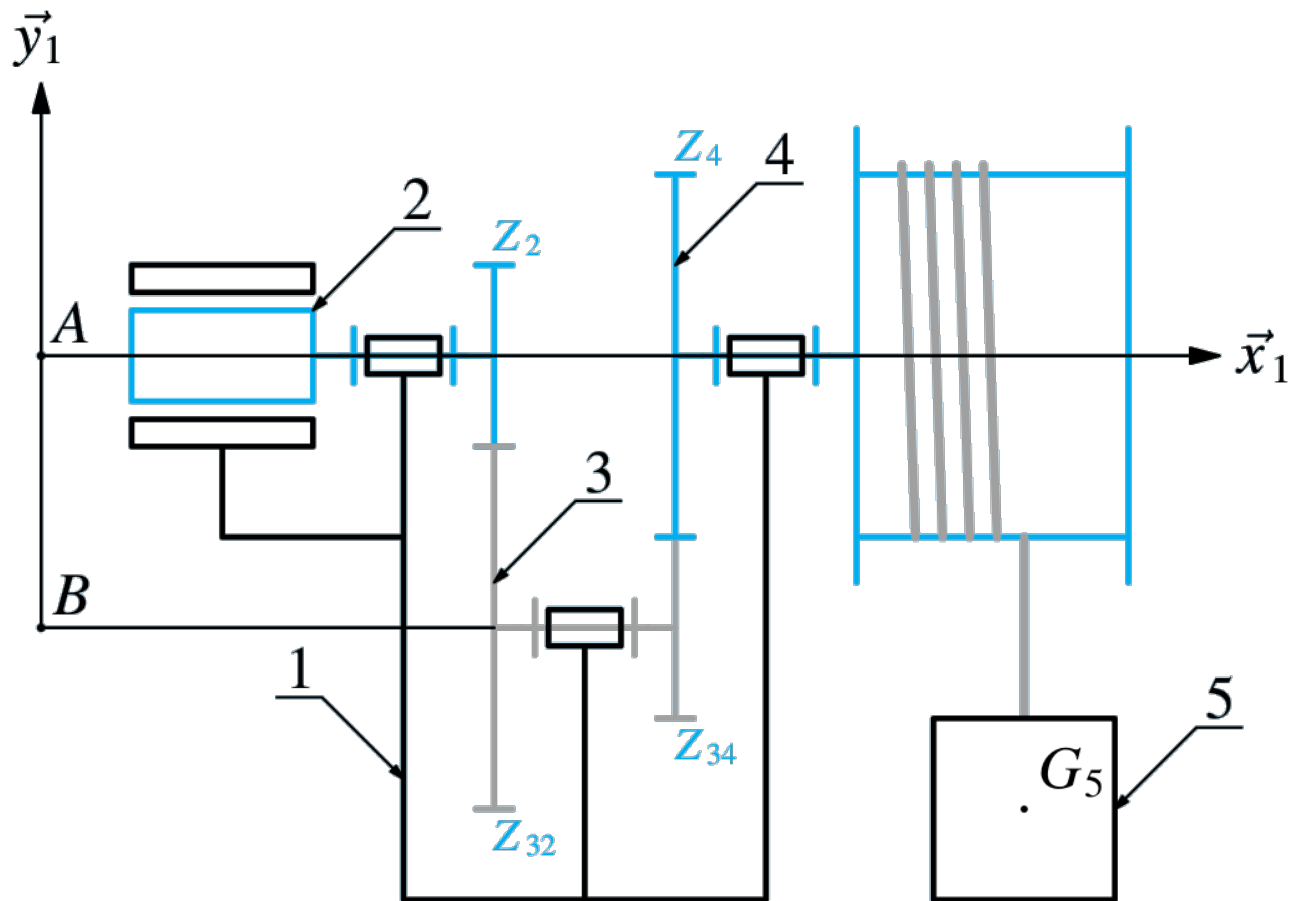


FIGURE 3 – Schéma cinématique

Ce mécanisme comprend cinq ensembles :

- un bâti **1**, auquel on attache le repère  $(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  ;
- un arbre moteur **2**, en liaison pivot d'axe  $(A, \vec{x}_1)$  avec le bâti :
  - il est attaché au rotor du moteur électrique ;
  - il comporte un pignon de  $Z_2$  dents.
- un arbre intermédiaire **3**, en liaison pivot d'axe  $(B, \vec{x}_1)$  avec le bâti :
  - il comporte un premier pignon, noté  $3_2$ , de  $Z_{32}$  dents en prise avec le pignon **2** ;
  - il comporte un second pignon, noté  $3_4$ , de  $Z_{34}$  dents.
- un tambour **4**, en liaison pivot d'axe  $(A, \vec{x}_1)$  avec le bâti :
  - il comporte un pignon de  $Z_4$  dents en prise sur le pignon  $3_4$  ;
  - sur le tambour est enroulé un câble supposé inextensible et sans masse ;
  - le tambour est de rayon noté  $R$ .
- une charge **5** soulevée de masse  $M$ . On admettra que son mouvement par rapport au bâti est une translation suivant  $\vec{y}_1$ .

Hypothèses générales pour chacun des arbres  $i = \{2; 3; 4\}$  :

- on note leur vitesse de rotation par rapport au bâti  $\omega_{i1}$  ;
- on suppose les liaisons sans frottements ;
- les centres de masse  $G_i$  sont sur les axes de rotation ;
- on note  $J_i$  leur moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation.

Données complémentaires :

- on note  $g$  l'accélération de la pesanteur orientée suivant  $-\vec{y}_1$  ;
- on note  $C_m$  le couple moteur exercé par le stator sur le rotor ;
- on suppose que les transmissions par engrenages ne dissipent pas d'énergie de même que la transmission par câble.

L'objectif de cet exercice est de déterminer la loi entrée-sortie  $C_m = f(M)$  en vue de dimensionner le moteur électrique.

- 1) (1 point) Démontrer la relation suivante :

$$v_{51} = +R \frac{Z_{34}Z_2}{Z_{32}Z_4} \omega_{21}$$

où  $v_{51}$  est la vitesse de translation de la masse par rapport au bâti.

- 2) (3 points) Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble  $\Sigma = \{2, 3, 4, 5\}$  dans son mouvement par rapport au bâti,  $E_{c(\Sigma/1)}$ .
- 3) (1 point) Donner l'expression de l'inertie équivalente  $J_{eq}$  ramené à l'arbre moteur de l'ensemble  $\Sigma$ .

### Exercice 3 : Réducteur à deux étages (2 points)

Le réducteur présenté sur la figure permet une réduction importante entre l'entrée (sur  $S_1$ ) et la sortie (sur  $S_3$ ) grâce à deux engrenages en série.

On note  $I_i$  le moment d'inertie du solide  $S_i$  par rapport à l'axe  $(O_i, \vec{x}_0, .)$

La réduction entre  $S_1$  et  $S_2$  est telle que  $\frac{\omega_{20}}{\omega_{10}} = -k_1$ , la réduction entre  $S_2$  et  $S_3$  est telle que  $\frac{\omega_{30}}{\omega_{20}} = -k_2$ .

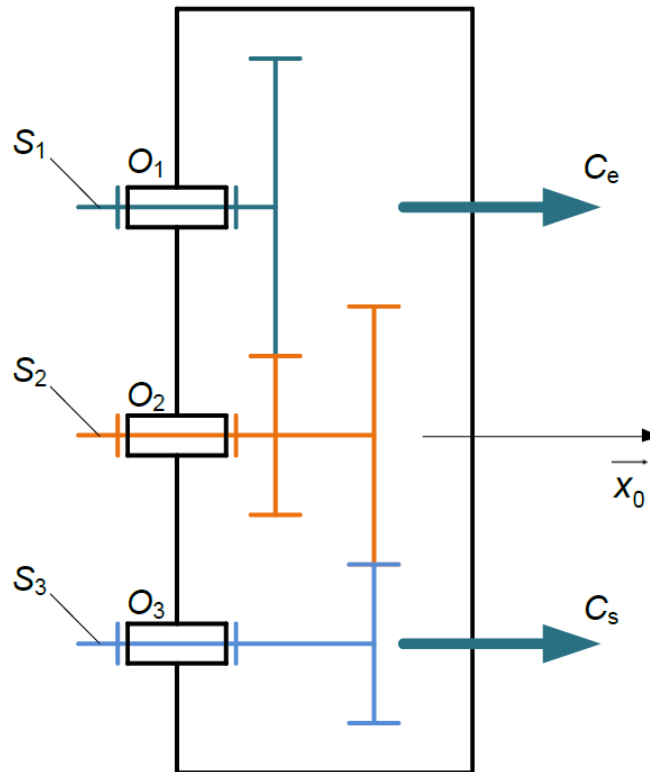


FIGURE 4 – Schéma cinématique

- 1) (1 point) Déterminer l'inertie équivalente, ramenée à l'arbre d'**entrée**, de l'ensemble  $\{S_1 + S_2 + S_3\}$
- 2) (1 point) Déterminer l'inertie équivalente, ramenée à l'arbre de **sortie**, de l'ensemble  $\{S_1 + S_2 + S_3\}$

### BONUS

- 1) (1 point) De quelle nationalité était *Christiaan Huygens*, grand scientifique du XVII<sup>ème</sup> siècle ?
- 2) (1 point) Quels sont les points communs entre le Théorème de l'Energie Cinétique et le Principe Fondamental de la Dynamique ?
- 3) (1 point) Que représente le degré d'hyperstatisme  $h$  ? Soyez succinct.